

摘要：

AI供电架构升级浪潮中，TLVR与MLCC系统性共振。

一、发生了什么？——TLVR电感的技术革新与涨价信号

1. TLVR电感是什么？

TLVR（跨电感电压调节器，Trans-Inductor Voltage Regulator）是专为高性能AI芯片（GPU/CPU/ASIC）供电电路设计的创新型电感器件。其核心设计是在传统多相降压转换器基础上，为每个相位的电感增加次级绕组，并通过次级绕组的电气串联连接各相位，实现相位间电流的同步耦合与加速响应。

当AI芯片负载发生瞬态变化时，TLVR能在纳秒级别内调动所有相位协同响应，而非传统方案逐相依次调整。这一拓扑结构最早由ADI公司在2019年提出，最初面向CPU供电场景，随着AI芯片功耗指数级攀升，TLVR被快速引入GPU/ASIC供电设计。

电感在电路中扮演“滤波储能+稳压”的核心角色。随着AI芯片功耗从H100的700W向GB200的1000W以上攀升，电感从过去的“配角”变为决定系统稳定性的关键组件。

2. 与传统电感的本质差异：

传统一体成型电感与TLVR电感的核心差异体现在以下维度：

1) 材料体系差异：从铁氧体到金属软磁

传统方案采用铁氧体材料，磁饱和密度低（约0.5T），承载电流能力有限。TLVR电感需使用铁镍合金粉等金属软磁材料，饱和磁通密度可达1.5T以上，承载电流能力提升3倍。金属软磁粉体材料的自主研发是核心壁垒，国内仅少数企业掌握。

2) 结构与制程差异：

传统一体成型电感采用单线圈结构，线圈通过绕线机制造，制程相对简单。而TLVR电感采用多线圈叠层设计，线圈需使用铜片替代铜线，工艺复杂度显著提升。

3) 性能指标差异：

TLVR电感的瞬态响应速度可达纳秒级，较传统方案提升3-5倍，可减少30%-50%的输出电容需求，在承载电流大幅提升的同时体积反而缩小。

特性	传统铁氧体电感	金属软磁TLVR电感
材料体系	铁氧体	铁镍合金粉
饱和磁通密度	~0.5T	1.5T以上
承载电流能力	基准线	提升3倍
响应速度	微秒级	纳秒级（提升3-5倍）
体积	基准线	缩小30%-50%
单颗价值	0.4-0.5美元	0.8-1.0美元

3. 涨价信号已明确：结构性短缺开启上行周期

2026年以来，被动元器件电感赛道迎来明确的涨价信号：

- 村田：宣布2026年7月1日起对电感开启新一轮涨价，这是继4月涨价后的第二次调价
- 国巨股份：自2025年6月首次调价后多次涨价，高端领域涨幅最高达30%
- 国内厂商：风华高科、顺络电子纷纷发布涨价函，电感磁珠、功率电感等产品全面调价

从产品结构看，涨价呈现明显分化：AI服务器用高端TLVR电感涨幅巨大，这与AI算力驱动的结构性需求高度吻合。电感从过去的“配角”变为AI服务器的关键组件，价值量正经历系统性重估。

.....

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

83 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论